

题型：线性表示

例 1 在二维空间 R^2 中，任意一个二维向量 α 都可由标准单位向量 e_1, e_2 线性表示

$$e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x_1 e_1 + x_2 e_2$$

题型：线性相关性

1.1 线性空间——线性相关性



例2 在四维空间 R^4 中，讨论下列向量组的线性相关性。

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

解 设存在一组数 x_1, x_2, x_3, x_4 使得 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 + x_4\alpha_4 = 0$

即

$$x_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + x_4 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$$

1.1 线性空间——线性相关性



改写成线性方程组为

$$\begin{cases} x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + 2x_3 = 0 \\ x_1 = 0 \\ -x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$$

求解线性方程组得唯一解 $x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = 0$
 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关

问题复述

在四维空间 R^4 中，给定以下四个向量：

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

请求讨论这组向量的线性相关性。

题解

为了讨论向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的线性相关性，我们可以将这些向量作为列向量构成一个矩阵 A，然后通过求该矩阵的秩来判断。

方法：

如果矩阵 A 的秩 $r(A)$ 小于向量的个数（即 $r(A) < 4$ ），则向量组线性相关。

如果矩阵 A 的秩 $r(A)$ 等于向量的个数（即 $r(A) = 4$ ），则向量组线性无关。

步骤如下：

1. 构建矩阵 A

将向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 作为列向量，构成矩阵 A：

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

2. 进行初等行变换

我们的目标是将矩阵 A 化为阶梯形矩阵，以确定其秩。

将第1行与第3行互换 ($r_1 \leftrightarrow r_3$):

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

将第2行减去2倍的第1行 ($r_2 - 2r_1$):

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

将第3行加上第2行 ($r_3 + r_2$):

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

将第4行乘以3，再加上第3行 ($3r_4 + r_3$):

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

3. 确定秩并得出结论

经过初等行变换，我们得到了一个阶梯形矩阵。该矩阵有4个非零行。因此，矩阵 A 的秩为4。

$$r(A) = 4$$

由于矩阵的秩等于向量的个数 ($r(A) = 4$)，所以该向量组线性无关。

结论：向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是线性无关的。

题型：线性空间的基

1.1 线性空间——基与坐标



- 线性空间的基具有不唯一性

例3 证明：在三维向量空间 R_3 中， x_1, x_2, x_3 与 y_1, y_2, y_3 都是线性空间 R^3 的一组基

$$x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, x_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, x_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$y_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, y_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, y_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

1.1 线性空间——基与坐标



由于

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0, \quad \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0,$$

从而它们各自都线性无关，而对于任意向量 $x = (\xi_1, \xi_2, \xi_3)^T \in R^3$ ，分别有

$$x = \xi_1 x_1 + \xi_2 x_2 + \xi_3 x_3$$

$$x = (\xi_1 - \xi_2) y_1 + (\xi_2 - \xi_3) y_2 + \xi_3 y_3$$

问题复述

例3 证明：在三维向量空间 R^3 中，向量组 x_1, x_2, x_3 与向量组 y_1, y_2, y_3 都是线性空间 R^3 的一组基。

其中，向量组 x 为：

$$x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad x_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad x_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

向量组 y 为：

$$y_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad y_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad y_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

题解

根据线性空间基的定义，要证明一个向量组是 n 维空间 R^n 的基，需要证明这个向量组由 n 个线性无关的向量构成。本题是在 R^3 空间中，因此我们需要证明这两个向量组分别由3个线性无关的向量构成。

判断 n 个 n 维向量是否线性无关，可以把它们构成一个 $n \times n$ 的矩阵，如果该矩阵的秩等于 n (即满秩)，则向量组线性无关。我们将使用初等行变换求秩的方法来证明。

1. 证明向量组 x_1, x_2, x_3 是 R^3 的一组基

首先，将向量 x_1, x_2, x_3 作为列向量构成矩阵 A ：

$$A = (x_1, x_2, x_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

这个矩阵是三阶单位矩阵，其本身就是一个最简阶梯形矩阵。矩阵中非零行的数量为3，因此矩阵 A 的秩为3。

$$r(A) = 3$$

由于矩阵 A 的秩等于向量的个数 (3)，也等于空间的维数 (3)，所以向量组 x_1, x_2, x_3 线性无关。

因此，向量组 $\{x_1, x_2, x_3\}$ 是 R^3 的一组基。

2. 证明向量组 y_1, y_2, y_3 是 R^3 的一组基

接着，将向量 y_1, y_2, y_3 作为列向量构成矩阵 B ：

$$B=(y_1,y_2,y_3)=\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$$

这个矩阵已经是一个上三角矩阵，也是一个阶梯形矩阵。我们可以清楚地看到，矩阵中非零行的数量为3。因此，矩阵 B 的秩为3。

$$r(B)=3$$

由于矩阵 B 的秩等于向量的个数 (3)，也等于空间的维数 (3)，所以向量组 y_1, y_2, y_3 线性无关。

因此，向量组 $\{y_1, y_2, y_3\}$ 也是 R^3 的一组基。

结论：
通过初等行变换求秩的方法，我们证明了矩阵 A 和矩阵 B 都是满秩的，从而说明了向量组 $\{x_1, x_2, x_3\}$ 和 $\{y_1, y_2, y_3\}$ 都是线性无关的。因此，它们都是三维向量空间 R^3 的基。这也验证了线性空间的基不唯一。

好的，我们来详细解答这道关于子空间运算的题目，并按照规定使用初等行变换的方法求解。

交空间、和空间

1.2 线性子空间——子空间运算



例4 求 $L_1=L(\alpha_1,\alpha_2),L_2=L(\beta_1,\beta_2)$ 的交空间与和空间的维数与基

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\2\\1\\0\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}-1\\1\\1\\1\end{pmatrix},\beta_1=\begin{pmatrix}2\\-1\\0\\1\end{pmatrix},\beta_2=\begin{pmatrix}1\\-1\\3\\7\end{pmatrix}$$

解 由于 $L=L_1+L_2=L(\alpha_1,\alpha_2,\beta_1,\beta_2)$ 并且 $\alpha_1,\alpha_2,\beta_1$ 是 $\alpha_1,\alpha_2,\beta_1,\beta_2$ 的极大线性无关组，故 $\dim(L_1+L_2)=3$ ， $\alpha_1,\alpha_2,\beta_1$ 是和空间的基。由维数公式得交空间的维数是1，现在要求交空间的一组基

1.2 线性子空间——子空间运算



设 $\alpha \in L_1 \cap L_2$, 则 $\alpha = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 = l_1\beta_1 + l_2\beta_2$

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 - l_1\beta_1 - l_2\beta_2 = 0$$

解齐次方程组

$$\begin{cases} k_1 & -k_2 & -2l_1 & -l_2 & = 0 \\ 2k_1 & +k_2 & +l_1 & +l_2 & = 0 \\ k_1 & +k_2 & & -3l_2 & = 0 \\ & k_2 & -l_1 & -7l_2 & = 0 \end{cases}$$

得出基础解系 (1, -4, 3, -1)

则 $\alpha = \alpha_1 - 4\alpha_2 = 3\beta_1 - \beta_2 = (5, -2, -3, -4)^T$

为交空间的一组基

问题复述

例4 已知四维空间 R^4 中的两个子空间:
 L_1 是由向量 α_1, α_2 生成的子空间, 记为 $L_1 = L(\alpha_1, \alpha_2)$.
 L_2 是由向量 β_1, β_2 生成的 " " " " , 记为 $L_2 = L(\beta_1, \beta_2)$.

其中向量为:

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \beta_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}$$

请求出它们的和空间 $L_1 + L_2$ 与交空间 $L_1 \cap L_2$ 的维数与一组基。

题解

1. 求解和空间 $L_1 + L_2$ 的维数与基

和空间 $L_1 + L_2$ 是由 L_1 和 L_2 的所有生成向量 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ 共同生成的线性空间。即:

$$L_1 + L_2 = L(\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2)$$

为了求其维数和基, 我们需要从这四个向量中找出一个极大线性无关组。我们采用初等行变换求秩的方法。

步骤:
将向量 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ 作为列向量构成矩阵A, 然后对其进行初等行变换, 化为阶梯形矩阵。

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 7 \end{pmatrix}$$

进行初等行变换:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_2-2r_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & -5 & -3 \\ 0 & 2 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_4} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 7 \\ 0 & 2 & -2 & 2 \\ 0 & 3 & -5 & -3 \end{pmatrix}$$
$$\xrightarrow[r_4-3r_2]{r_3-2r_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 7 \\ 0 & 0 & -4 & -12 \\ 0 & 0 & -8 & -24 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4-2r_3]{r_3 \div (-4)} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

矩阵A的秩 $r(A) = 3$ ，因为阶梯形矩阵有3个非零行。
这说明向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ 的极大线性无关组包含3个向量。阶梯形矩阵的主元（首个非零元）分别位于第1、2、3列，因此原矩阵的前三个向量 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1$ 构成一个极大线性无关组。

结论 (和空间):

- 和空间 $L_1 + L_2$ 的维数是 $\dim(L_1 + L_2) = r(A) = 3$ 。
- 和空间 $L_1 + L_2$ 的一组基是 $\{\alpha_1, \alpha_2, \beta_1\}$ 。

2. 求解交空间 $L_1 \cap L_2$ 的维数与基

首先，利用维数公式计算交空间的维数：

$$\dim(L_1 \cap L_2) = \dim(L_1) + \dim(L_2) - \dim(L_1 + L_2)$$

L_1 由两个线性无关的向量 α_1, α_2 生成， L_2 由两个线性无关的向量 β_1, β_2 生成，所以 $\dim(L_1) = 2, \dim(L_2) = 2$ 。

$$\dim(L_1 \cap L_2) = 2 + 2 - 3 = 1$$

交空间的维数是1，因此其基只包含一个非零向量。

步骤:

设任意一个向量 $\alpha \in L_1 \cap L_2$ 。

因为 $\alpha \in L_1$ ，所以 α 可以表示为 $\alpha = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2$ 。

因为 $\alpha \in L_2$ ，所以 α 可以表示为 $\alpha = l_1\beta_1 + l_2\beta_2$ 。

因此，我们有：

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 = l_1\beta_1 + l_2\beta_2$$

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 - l_1\beta_1 - l_2\beta_2 = 0$$

这是一个关于 k_1, k_2, l_1, l_2 的齐次线性方程组。将向量坐标代入，得到：

$$\begin{cases} k_1 - k_2 - 2l_1 - l_2 = 0 \\ 2k_1 + k_2 + l_1 + l_2 = 0 \\ k_1 + k_2 - 3l_2 = 0 \\ k_2 - l_1 - 7l_2 = 0 \end{cases}$$

其系数矩阵正是我们在第一步中进行行变换的矩阵A的转置（或者说，如果我们对行向量组成的矩阵进行变换，会得到相同的结果）。我们可以直接解这个方程组（解法与对矩阵A的行变换过程一致）。将系数矩阵化为阶梯形：

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & -1 & -7 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & -7 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

由此得到方程组：

$$\begin{cases} k_1 - k_2 - 2l_1 - l_2 = 0 \\ k_2 - l_1 - 7l_2 = 0 \\ l_1 + 3l_2 = 0 \end{cases}$$

取自由变量 $l_2 = -1$ (为方便计算，也可以取1)，则：

- $l_1 = -3l_2 = 3$
- $k_2 = l_1 + 7l_2 = 3 + 7(-1) = -4$
- $k_1 = k_2 + 2l_1 + l_2 = -4 + 2(3) + (-1) = 1$

我们得到了方程组的一组非零解 $(k_1, k_2, l_1, l_2) = (1, -4, 3, -1)$ 。

将 k_1, k_2 的值代入 $\alpha = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2$ ：

$$\alpha = 1 \cdot \alpha_1 - 4 \cdot \alpha_2 = 1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} - 4 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+4 \\ 2-4 \\ 1-4 \\ 0-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ -3 \\ -4 \end{pmatrix}$$

这个向量 α 就是交空间 $L_1 \cap L_2$ 的一个基。

结论 (交空间):

- 交空间 $L_1 \cap L_2$ 的维数是 1。
- 交空间 $L_1 \cap L_2$ 的一组基是 $\left\{ \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ -3 \\ -4 \end{pmatrix} \right\}$ 。